

Kolokwium: Rachunek Prawdopodobieństwa

UWAGI:

- Pamiętajcie, aby odpowiadać precyzyjnie, używając formalnych pojęć matematycznych :)
- W razie jakichkolwiek wątpliwości pytajcie podczas kolokwium! Jeśli coś jest niejasne, śmiało to zgłaszajcie!

Sekcja 1: Definicje i proste pytania (Na ocenę 3)

- a) Jak w teorii mnogości zdefiniowana jest suma zbiorów $A \cup B$? Jak wyrażają się prawa de Morgana dla zbiorów?

Wskazówka: Co to jest dopełnienie sumy/przecięcia dwóch zbiorów?

- b) Co to jest σ -ciało na przestrzeni Ω ? Czy rodzina $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, A\}$ (gdzie A jest pewnym niepustym podzbiorem Ω , $A \neq \Omega$) jest zawsze σ -ciałem? Uzasadnij krótko.

- c) Co to jest przeciwobraz funkcji? Niech funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie dana wzorem:

$$f(x) = \mathbb{1}_{(-\infty, 0]}(x) \cdot x^4 + \mathbb{1}_{(0, \infty)}(x) \cdot x^3.$$

Jakim zbiorem jest $f^{-1}([1, 2])$? A jakim zbiorem jest $f^{-1}([-2, -1])$? Odpowiedzi krótko uzasadnij.

- d) Jak definiujemy miarę probabilistyczną μ na mierzalnej przestrzeni $(\mathcal{X}, \mathcal{G})$ (czyli $\mathcal{X}$ to zbiór, $\mathcal{G}$ to σ -ciało na tym zbiorze)? Czy suma miar probabilistycznych $\mu + \nu$ jest miarą probabilistyczną?
- e) Jak nazywamy elementy σ -ciała?
- f) Co to jest funkcja mierzalna? Czy funkcja $f : (\{0, 1\}, \{\emptyset, \{0, 1\}\}) \rightarrow (\{0, 1\}, \mathcal{P}(\{0, 1\}))$ dana wzorem $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ jest mierzalna? ($\mathcal{P}$ oznacza tutaj zbiór potęgowy, ang. power set).
- g) Co to jest zmienna losowa? Czy funkcje stałe (np. $X(\omega) = c$ dla każdego $\omega \in \Omega$) są zmiennymi losowymi? Jeśli tak, uzasadnij z definicji. Jeśli nie, podaj kontrprzykład.
- h) Co oznacza zapis $X \text{ II } Y$ dla zmiennych losowych X i Y ? Zapisz odpowiedni warunek na prawdopodobieństwo. Niech $X \sim \text{Bern}(p)$ dla $p \in (0, 1)$. Zdefiniujmy nową zmienną $Y = 1 - X$. Czy zmienne X i Y są niezależne? Uzasadnij swoją odpowiedź.

- i) Wy tłumacz, co oznacza zapis $X \sim \mu$, gdzie X to zmienna losowa, a μ to pewna miara probabilistyczna. Czym jest μ dla X będącej stałą zmienną losową przyjmującą wartość 1 (czyli $X(\omega) = 1$ dla wszystkich $\omega \in \Omega$)?
- j) Zdefiniuj zmienną losową X o rozkładzie Bernoulliego z parametrem $p \in [0, 1]$. Ile wynosi $P(X = 2)$? Odpowiedź uzasadnij.
- k) Co to jest indykator zbioru A (oznaczany często jako $\mathbb{1}_A$)? Czy dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi $\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B = \mathbb{1}_{A \cup B}$?

Sekcja 2: Zadania na ocenę 4

- a) **Obraz funkcji:** Czy dla dowolnej funkcji f i dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$?

- b) **Własności miary:** Niech $\mathbb{P}$ będzie miarą probabilistyczną. Pokaż, że jeśli $\mathbb{P}(Z) = 0$, to dla dowolnego zdarzenia A zachodzi $\mathbb{P}(Z \cap A) = 0$. Następnie udowodnij, że jeśli $\mathbb{P}(F) = 1$, to $\mathbb{P}(F \cap A) = \mathbb{P}(A)$ dla dowolnego zdarzenia A .

Wskazówka: Do pierwszej części przypomnij sobie, co to jest monotoniczność miary. Do drugiej części może Ci się przydać to, że $\Omega = F \cup F^c$. Ile wynosi $\mathbb{P}(F^c)$?

Sekcja 3: Zadania na ocenę 5

- a) Niech $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ i $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi. Udowodnij, że:

$$X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu).$$

Wskazówka: Zapisz zdarzenie $\{X + Y = k\}$ jako sumę parami rozłącznych zdarzeń, ustalając na przykład wartość zmiennej X (tzn. $\{X = i, Y = k - i\}$ dla $i = 0, 1, \dots, k$). Może Ci się też przydać wzór: $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

- b) Niech $X \sim \text{Bin}(n, p)$ oraz $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi. Udowodnij, że:

$$X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p).$$

Wskazówka: Rozważ ciąg i.i.d. zmiennych o rozkładzie Bern(p), oznaczmy je $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$. Wyraż zarówno X , jak i Y jako sumy odpowiednich podzbiorów tych zmiennych. Zrób to w taki sposób, aby zagwarantować niezależność X i Y , a następnie wyciągnij wniosek dla ich sumy.